Einführung in die Physische Geographie

Naturwissenschaftliche Prinzipien als Grundlagen der Physischen Geographie



Lukas Lehnert

Vorlesung | LMU München | Wintersemester 2026/27

Rückblick

Was haben wir letztes Mal besprochen?

2.1 Wie kann man Systeme verstehen?

- Naturwissenschaften (Kausalitätsprinzip) und Geisteswissenschaften (Intentionalitätsprinzip) Systemtheorie,
- Systemanalyse,
- die Erde als geschlossenes System

2.2 Wie funktioniert die Natur im Erdsystem?

- Physik der Natur,
- Chemie der Natur,
- Biologie der Natur

2.3 Wie organisiert sich Natur im Erdsystem?

- Kreisläufe
- Räumliche Muster
- Zeitliche Entwicklungen

2.4 Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?

- Klimawandel
- Wasserwirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt-Land-Beziehungen
- Nutzung von Naturressourcen, Ökosystemleistungen

Administratives

Wie läuft diese Veranstaltung ab?

Vorlesung, Donnerstag	Thema Vorlesung	Übungen am Montag	Übungen am Dienstag	Übungen am Mittwoch	Übung am Donnerstag	Thema Übung
15.10.26	01 – Ziele der Vorlesung	12.10.26	13.10.26	14.10.26	15.10.26	*Entfall der Übung*
22.10.26	02 – Die Erde als System	19.10.26	20.10.26	21.10.26	22.10.26	01 – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten I (Zitieren)
29.10.26	03 – Energie im Erdsystem I	26.10.26	27.10.26	28.10.26	29.10.26	02 – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten II (Graphiken)
05.11.26	04 – Energie im Erdsystem II	02.11.26	03.11.26	04.11.26	05.11.26	03 – Energie I (Umwandlung potenzieller Energie)
12.11.26	05 – Energie im Erdsystem III	09.11.26	10.11.26	11.11.26	12.11.26	04 – Energie II (Reibung & Sedimentfracht)
19.11.26	06 – Materie I	16.11.26	17.11.26	18.11.26	19.11.26	05 – Energie III (Wärmeleitung)
26.11.26	07 – Materie II	23.11.26	24.11.26	25.11.26	26.11.26	06 – Energie IV (Strahlungsbilanz)
03.12.26	08 – Kreisläufe im Erdsystem I	30.11.26	01.12.26	02.12.26	03.12.26	07 – Materie I: Kreislauf der Gesteine
10.12.26	09 – Kreisläufe im Erdsystem II	07.12.26	08.12.26	09.12.26	10.12.26	08 – Materie II: Boden (Aufbau und Zusammensetzung)
17.12.26	10 – Kreisläufe im Erdsystem III	14.12.26	15.12.26	16.12.26	17.12.26	09 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf I (Wasserbilanz)
24.12.26	*Weihnachtspause*	21.12.26	22.12.26	23.12.26	24.12.26	*Weihnachtspause*
31.01.26	*Weihnachtspause*	28.12.26	29.12.26	30.12.26	31.12.26	*Weihnachtspause*
07.01.27	11 – Kreisläufe im Erdsystem IV	04.01.27	05.01.27	06.01.27	07.01.27	*Weihnachtspause*
14.01.27	12 – Leben im Erdsystem I	11.01.27	12.01.27	13.01.27	14.01.27	10 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf II (Gerinneabfluss)
21.01.27	13 – Leben im Erdsystem II	18.01.27	19.01.27	20.01.27	21.01.27	11 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf III (Verdunstung)
28.01.27	Optional	25.01.27	26.01.27	27.01.27	28.01.27	12 – Ökologie (Standortfaktoren)
04.02.27	14 – GOP	04.02.27	04.02.27	04.02.27	04.02.27	13 – GOP

Messungen & Maßeinheiten

Numerische Modelle und Modellierung

Einfluss des Menschen

Kinetische und potenzielle Energie

Teil 3.1:
Messungen und Maßeinheiten

Die Erde als System

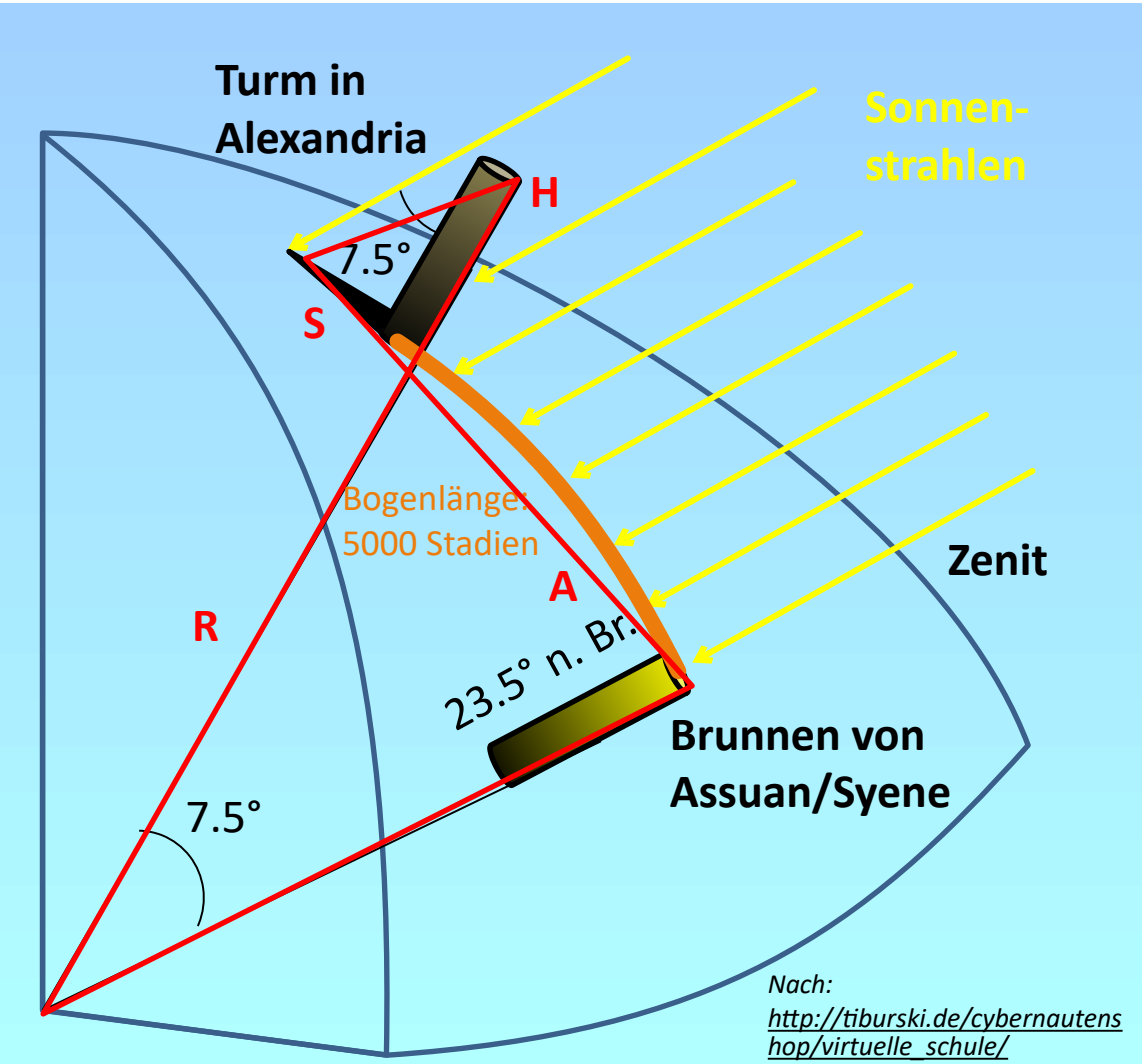
Messungen und Maßeinheiten

Die Naturwissenschaften arbeiten nach dem Prinzip: **Beobachtung – Theorie – Hypothese – Prognose – Messung**

- **Beobachtung:** Ein Schiff verschwindet am Horizont von unten nach oben.
- **Theorie:** Die Erde ist annähernd eine Kugel im Weltraum, die von der Sonne beschienen wird (und hat einen Radius von ca. 6400 km).
- **Hypothese:** Wenn das so ist, dann treffen die Sonnenstrahlen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Winkeln auf der Oberfläche auf.
- **Prognose:** Ein tiefer Brunnen in Assuan/Syene, ein Turm in Alexandria. Wenn in Assuan/Syene die Sonne im Zenit steht (das tut sie einmal pro Jahr), dann ist der Grund des Brunnens voll beschienen und der Turm in Alexandria zeigt einen Schatten. Aus der Länge des Schattens zum Verhältnis zur Höhe des Turms kann man den Erdradius bestimmen, wenn man weiß wie weit Alexandria von Assuan/Syene entfernt ist.
- **Messung:** Höhe des Turms, Länge des Schattens, Distanz von Assuan nach Alexandria. Eratosthenes hat das 200 vor Christus getan:

Die Erde als System

Messungen und Maßeinheiten



Nach: http://tiburski.de/cybernautenshop/virtuelle_schule/Strahlensatz/eratosthenes.htm

A = Abstand von Alexandria nach Assuan
= 5000 Stadien (1 Stadion = 157.5 m)

S = Schattenlänge (= 1.23 m)

H = Höhe der Säule (= 10 m)

R = Erdradius (= ? m)

Es gilt: $$\frac{S}{H} = \frac{A}{R}$$

Also auch: $$R = \frac{H \cdot A}{S}$$

Und damit: $$R = \frac{10\,m \cdot 5000 \cdot 157{,}5\,m}{1{,}23\,m} = 6402439{,}024\,m$$

$$R = 6402439{,}024\,m$$

$$R \approx 6402\,km$$

Die Erde als System

Messungen und Maßeinheiten



Heute wissen wir, dass der Erdradius am Äquator 6378 km beträgt.
Nicht schlecht für einen alten Griechen!!
Der Messfehler beträgt (6402-6378)/6378 = 0.0037
Das entspricht 0.38 % oder 3.8 Promille.

Was ist passiert?

- Wir haben durch Nachdenken eine Größe bestimmt, die ungefähr 3 Millionen mal so groß ist, wie wir selbst und die wir nie mit dem Maßband messen können werden!
- Den Strahlensatz kennen Sie natürlich bereits aus der Schule. Die Besonderheit der Arbeit des Eratosthenes für die Naturwissenschaften liegt darin, dass er der Erste war, der aus einer Theorie eine Hypothese ableitete und durch Messung diese Hypothese überprüfte!
- Woher wissen wir, dass es stimmt? (eine zweite Messung sollte unabhängig davon das gleiche Ergebnis liefern)

Die Erde als System

Messungen und Maßeinheiten

Système international d'unités

Was wird gemessen? (SI-System)

Länge	Meter	[m]
Zeit	Sekunden	[s]
Masse	Kilogramm	[kg]
Elektrischer Strom	Ampere	[A]
Temperatur	Kelvin	[K]
Stoffmenge	Mol	[mol]
Lichtstärke	Candela	[cd]



Die physikalische Einheit muss stets explizit genannt werden!

Die Erde als System

Messungen und Maßeinheiten

Einige typische Längenabstände (Größenordnung):

Die Beschäftigung mit Größenordnungen ermöglicht es in der Vorstellung in Bereiche vorzudringen, die normalerweise nicht direkt zugänglich sind.

Körper	Länge oder Abstand [m]
Neutron Radius	10^{-15}
Atom Radius	10^{-10}
Virus	10^{-7}
Papierbogen	10^{-4}
Fingerdicke	10^{-2}
Fußballfeld	10^{2}
Höchster Berg	10^{4}
Erdradius	10^{7}
Erde – Sonne	10^{11}
Nächster Fixstern	10^{16}
Nächste Galaxie	10^{22}
Fernste sichtbare Galaxie	10^{26}

Die Erde als System

Messungen und Maßeinheiten

Einige typische Zeitintervalle (Größenordnung, Näherungswerte)

Messungen machen Dinge vergleichbar. Durch Analogien kann man sich vieles erschließen, was zunächst nur schwer vorstellbar ist.

Intervall	Sekunden
Lebensdauer radioaktiver Atome	10^{-22} bis 10^{-18}
Lebensdauer eines Myons	10^{-6}
Zeit zwischen zwei Herzschlägen	10^{0}
ein Tag	10^{5}
ein Jahr	$3 \cdot 10^{7}$
Lebenszeit des Menschen	$2 \cdot 10^{9}$
Aufgezeichnete Geschichte	10^{11}
Menschen auf der Erde	10^{14}
Alter der Erde	10^{17}
Alter des Universums	10^{18}

Die Erde als System

Messungen und Maßeinheiten

Was ist bei Messungen zu beachten?

- Unterschiedliche Messgeräte (Interkalibrierung)
- Unterschiedliches Personal (Bias)
- Unterschiedliche Messstandorte
- Unterschiedliche Umweltbedingungen usw.→ Selten sind Messungen wirklich vergleichbar
- Gehen Sie bitte auch kritisch mit der Darstellung von Messwerten um!



Wer viel misst, misst viel Mist…

Teil 3.2:
Numerische Modelle und Modellierung

Die Erde als System

Numerische Modelle und Modellierung

Modelle sind kondensiertes Wissen über die Prozesse auf der Erde.

Und wieder:

Wissen (Theorien) – Hypothesen – Prognosen – Beobachtungen

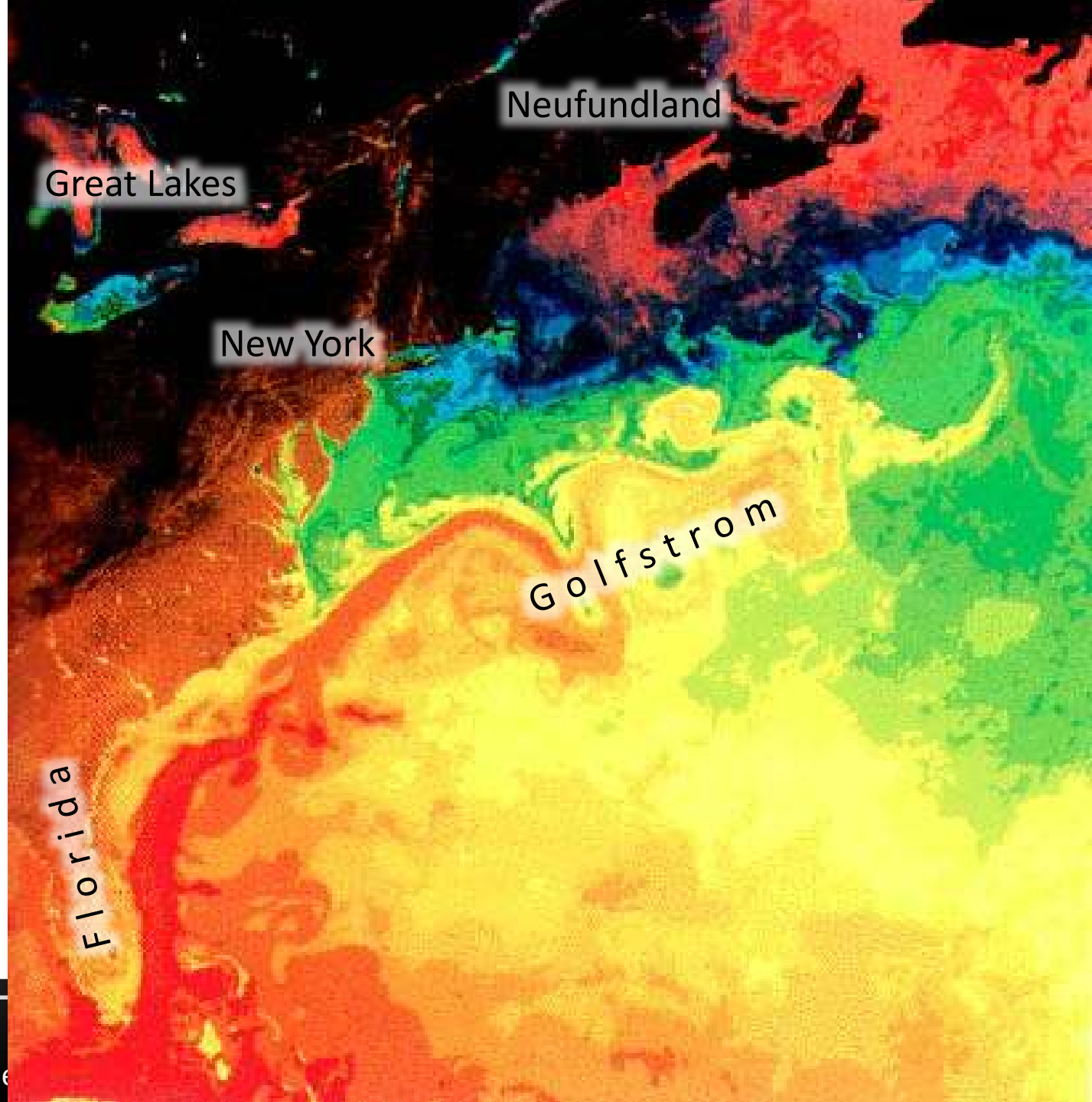
Numerische Modelle können helfen das Erdsystem zu verstehen.

Die Erde als System

Numerische Modelle und Modellierung

Beobachtung

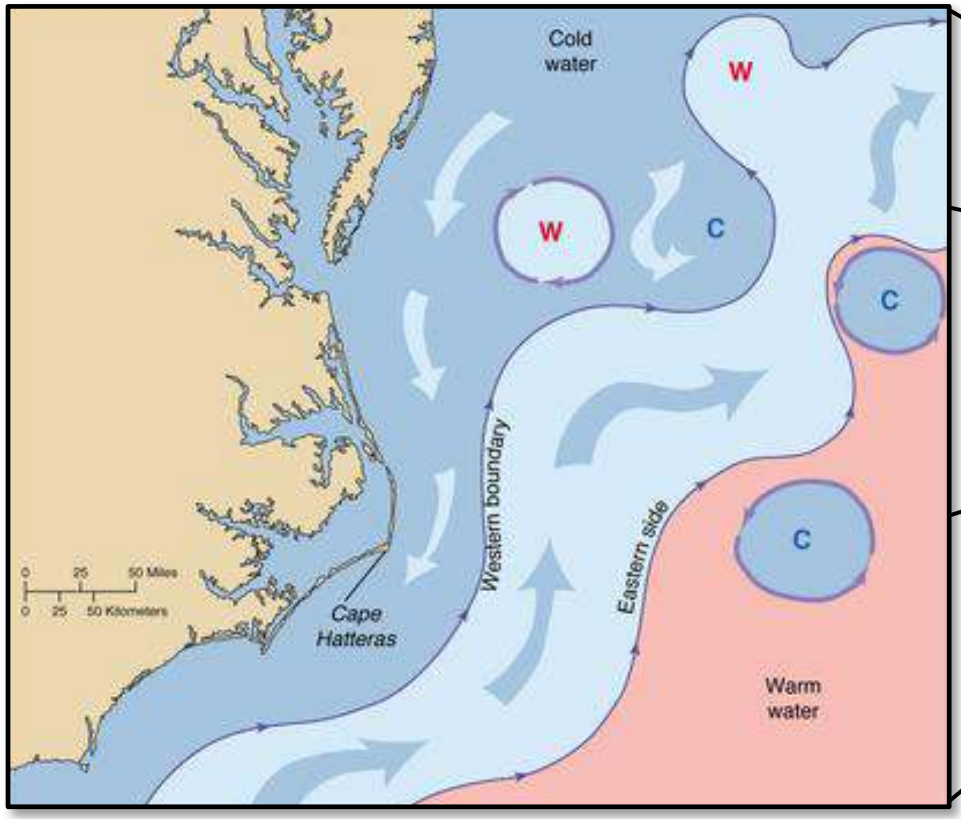
(eines Satelliten, der die Oberflächentemperatur misst)

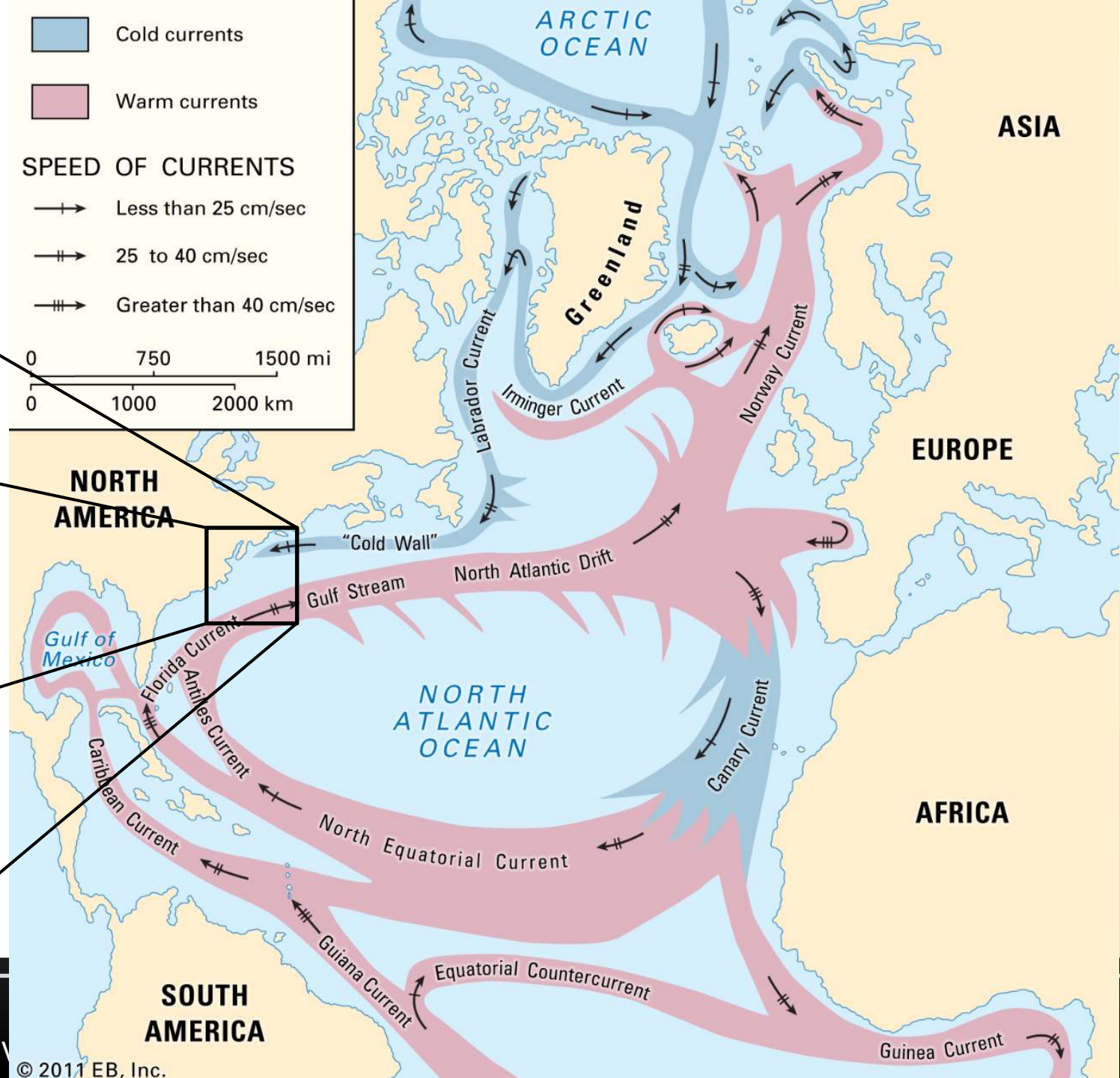


Die Erde als System

Numerische Modelle und Modellierung

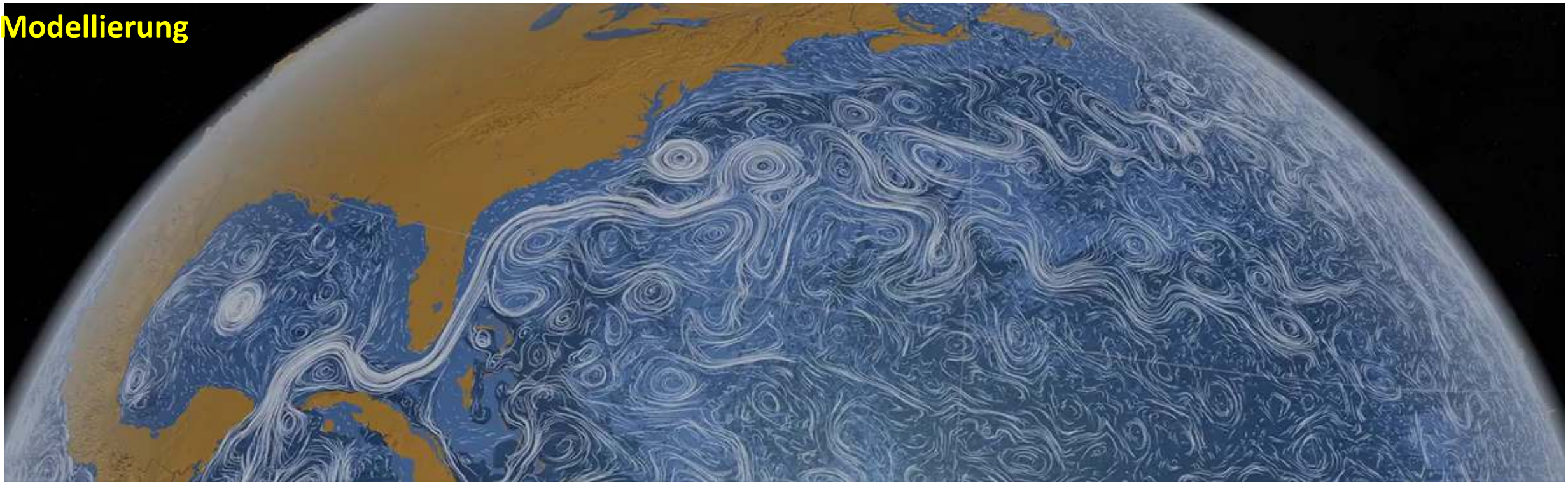
A b s t r a k t i o n



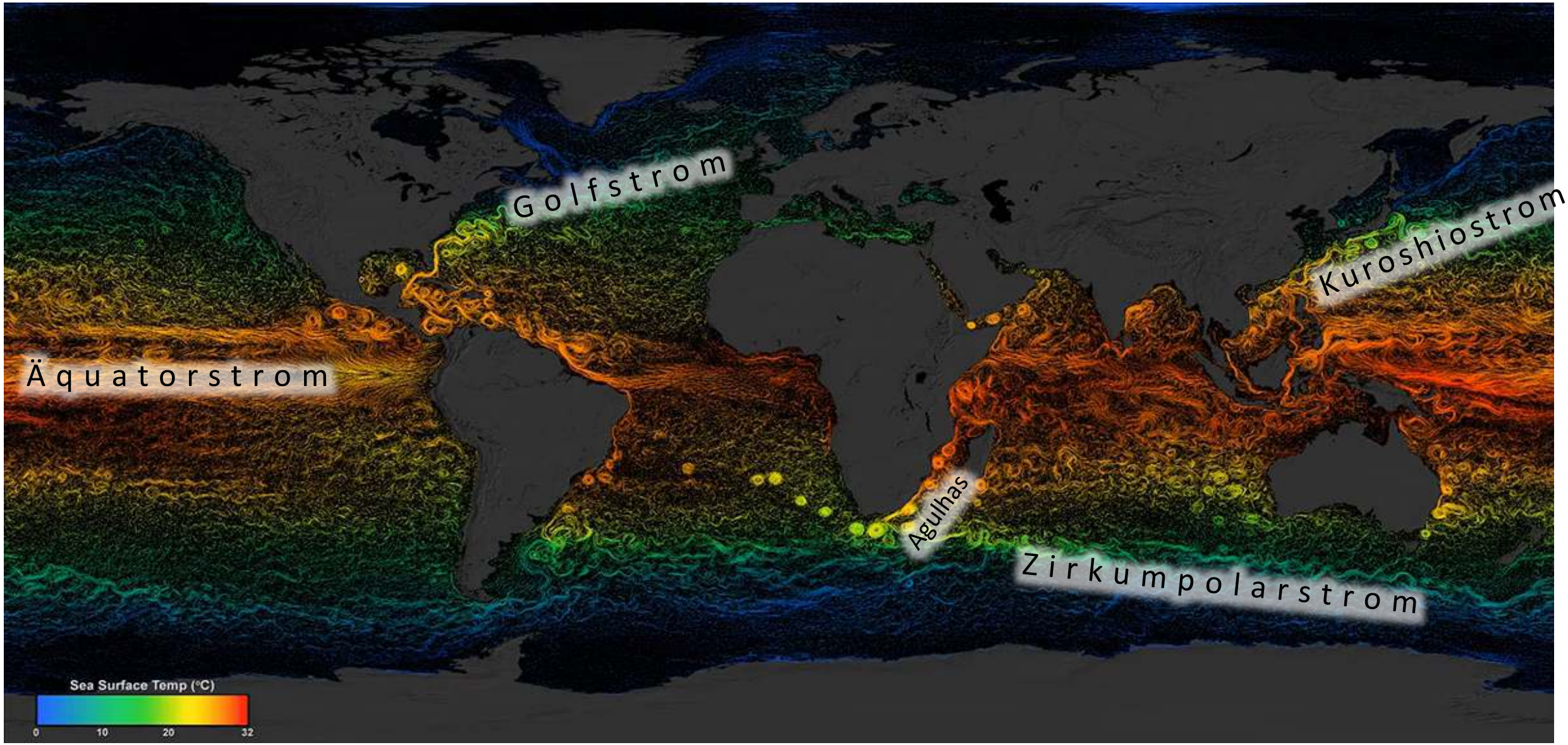


Die Erde als System

Numerische Modelle und Modellierung



Credit: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

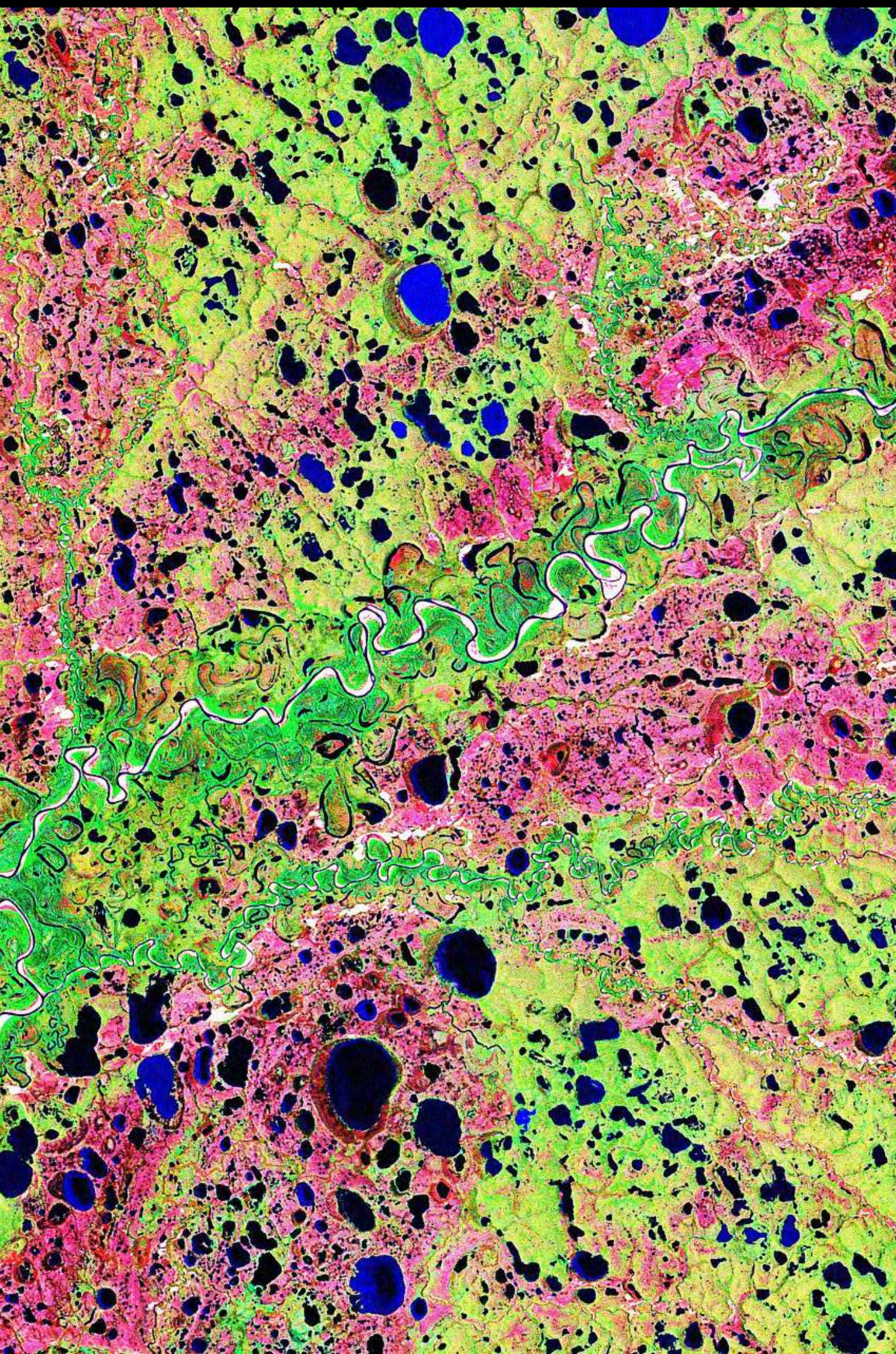

Golfstrom
Kuroshiostrom
Äquatorstrom
Agulhas
Zirkumpolarstrom
Sea Surface Temp (°C)
0
10
20
32

Teil 3.3:
Der Einfluss des Menschen

Nordost-Sibirien

Menschen sind (fast) überall!

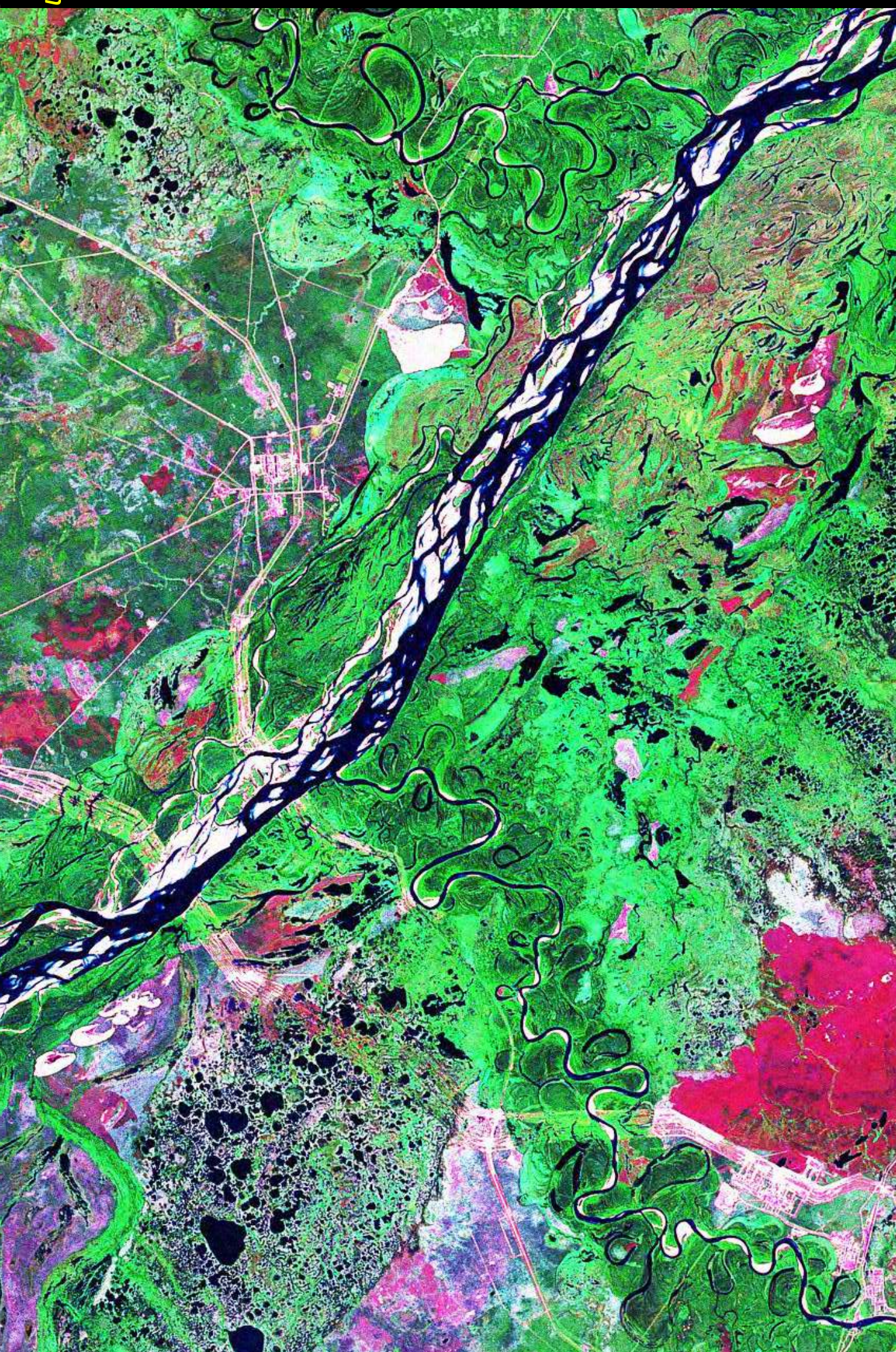
Wo und wie ist der Mensch zu sehen?



Nordwest-Sibirien

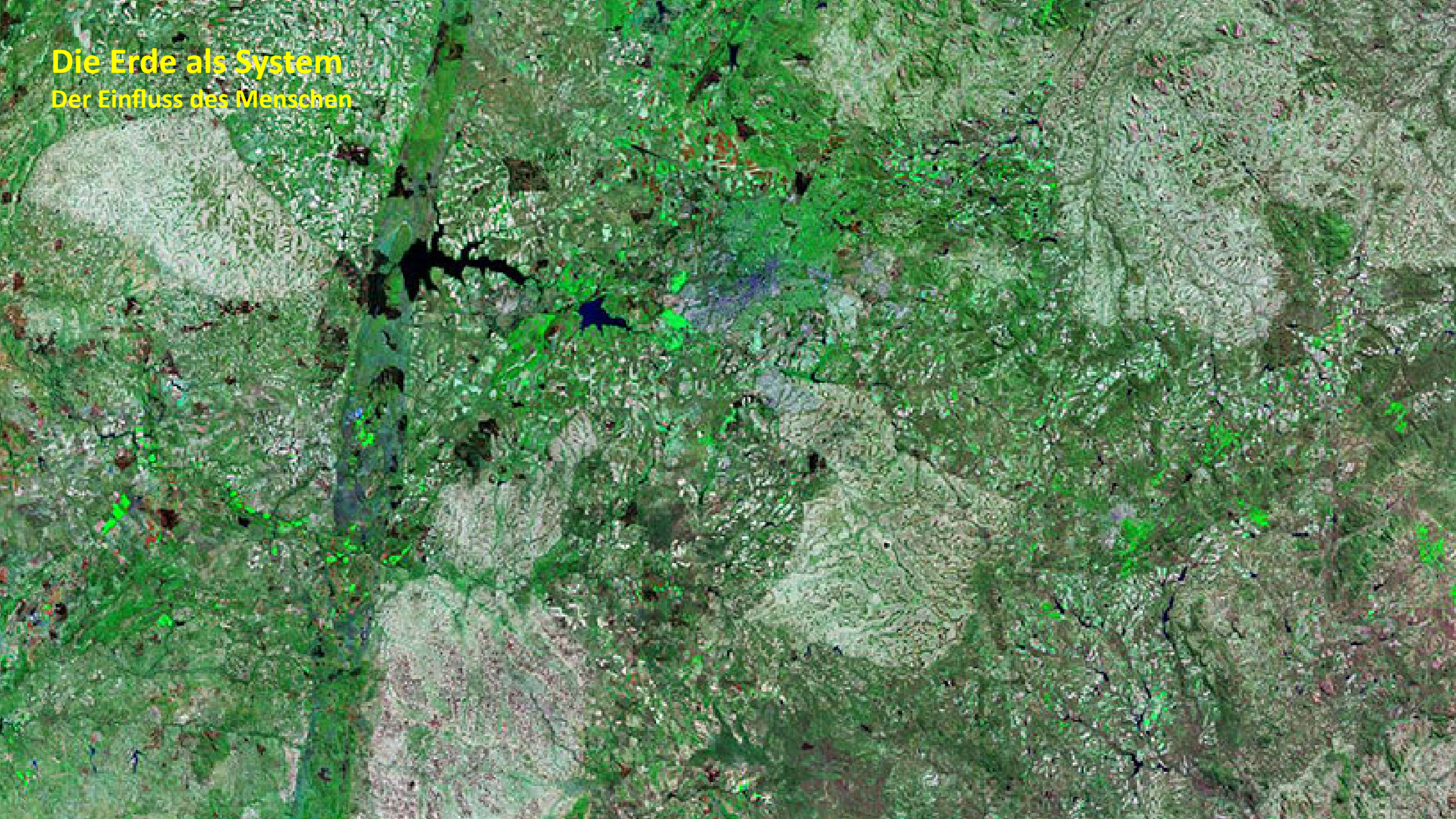
Menschen sind (fast) überall!

Wo und wie ist der Mensch zu sehen?



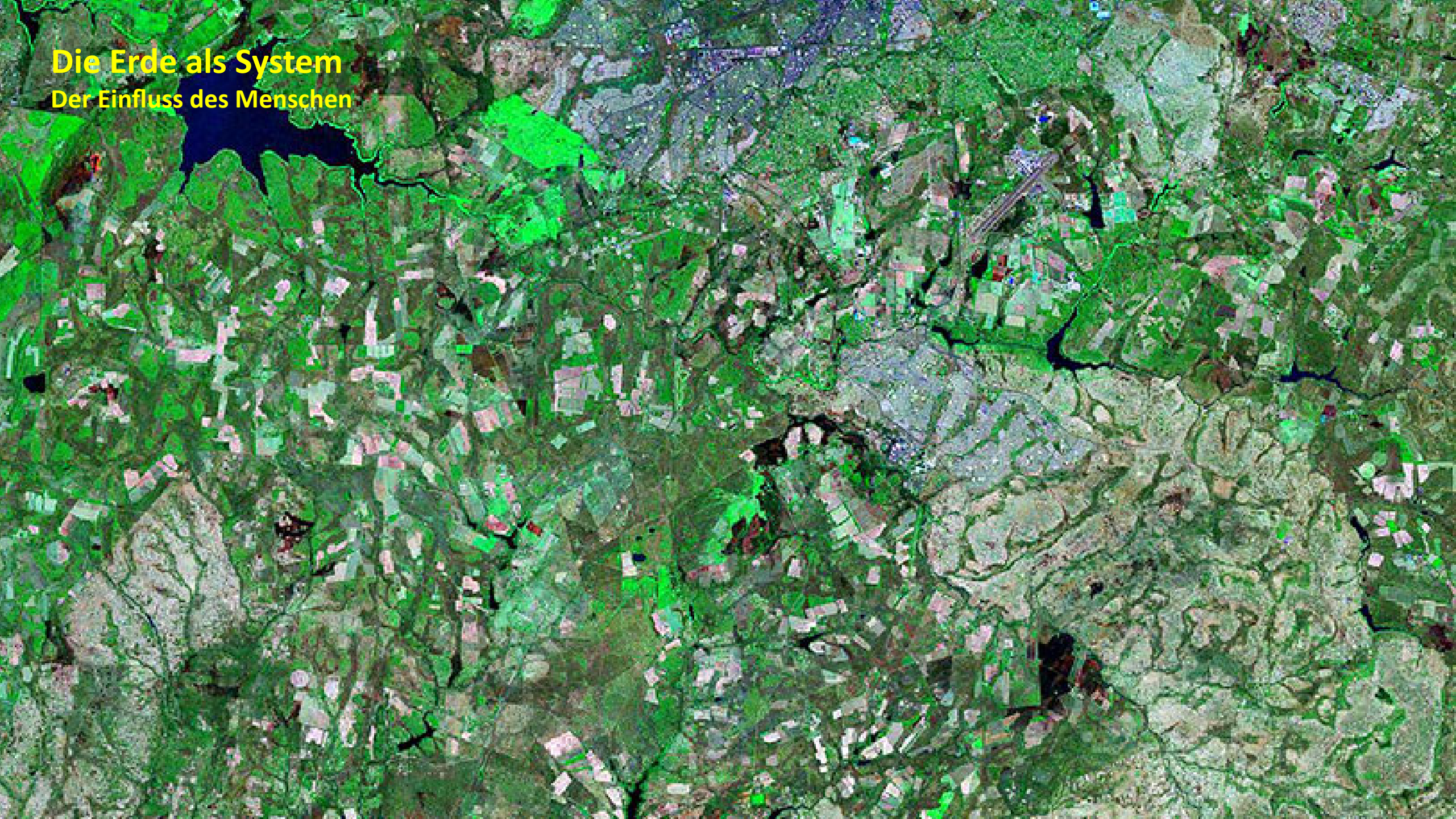
Die Erde als System

Der Einfluss des Menschen



Die Erde als System

Der Einfluss des Menschen



Die Erde als System

Der Einfluss des Menschen



Energie im Erdsystem

Erdsystemforschung

Welche methodischen Ansätze sind nun für eine erfolgreiche Erdsystemforschung notwendig?

Im Prinzip arbeitet man, wie schon Eratosthenes, nach dem Prinzip **Beobachtung-Theorie-Hypothese-Messung**.

Erfolgreiche Erdsystemforschung erfordert die Kombination dreier verschiedener methodischer Ansätze:

1. Messungen und Experimente „vor Ort“ (**in-situ**) sind notwendig, vor allem um Prozesse innerhalb der Komponenten zu untersuchen. Hierbei ergänzen sich Beobachtungen, meist in der Form von Feldmesskampagnen, und kontrollierte experimentelle Eingriffe im Labor oder im Feld.
2. Zweitens ist es notwendig die Erde auf großen Zeit- und Raumskalen zu untersuchen, um regionale, globale und langfristige Vorgänge und Änderungen zu verstehen. Die Nutzung und Analyse von Daten aus der **Fernerkundung** ist zur Erfassung großskaliger Phänomene unersetzlich.
3. Das dritte Standbein der Erdsystemforschung ist die **numerische Modellierung**. Sie ist das fundamentale theoretische Werkzeug zur Erforschung der Zusammenhänge im Erdsystem. Modellierung ist die einzige „Sprache“, in der sich die komplexen Prozesse im System Erde und seinen Komponenten qualitativ und quantitativ ausdrücken lassen.



Dazu braucht man Wissen in Physik, Chemie und Biologie - denn nur mit dem notwendigen Basiswissen kann man die Zusammenhänge verstehen - und man braucht die Mathematik, welche die Sprache ist, um die Prozesse zu beschreiben.

Energie im Erdsystem
Erdsystemforschung

Fazit zur Erdsystemforschung

- Physik, Chemie und Biologie liefern das Grundwissen, um den nicht belebten und belebten Teil des Erdsystems zu verstehen.
- Verstehen bedeutet Vorgänge in der unbelebten und belebten Natur zu **beschreiben** und richtig **vorherzusagen**.
- Die Mathematik ist eine Sprache, um das, was man verstanden hat, global zu kommunizieren.

Zum Beispiel: $F = m \cdot a$ hat global die gleiche Bedeutung.

Es ist eine mathematische Gleichung.

Sie beschreibt Kraft ***F*** als Produkt von Masse ***m*** und Beschleunigung ***a***.

Teil 3.4:
Kinetische und potenzielle Energie

Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

Energie ist eine physikalische Größe

Physikalische Größen sind quantitativ bestimmbare Eigenschaften eines Objektes.

Physikalische Größen bestehen immer aus:

- einer Zahl, die angibt „wie viel"
- einer Einheit, die angibt „was"

z.B. Länge: 0.76 m
z.B. Zeit: 322 s

Größen werden stets „operationell" oder „konstruktiv" definiert, d.h. ihre Definition muss implizit ein Messverfahren enthalten.

Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von physikalischen Größen:

- Sog. skalare Größen haben einen Wert und eine Einheit (z.B. Zeit)
- Sog. Vektoren haben einen Wert, eine Einheit und eine Richtung (z.B. Kraft, Geschwindigkeit)

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Energie und Arbeit sind eng miteinander verbunden: Arbeit ist ebenfalls eine physikalische Größe.

Vieldeutig

- Tätigkeit zum Bestreiten des Lebensunterhalts
- „Hausarbeit"
- „lästig"
- Gegenteil von Freizeit
- wird durch eine Kraft bewirkt, die auf einen Körper über eine bestimmte Strecke einwirkt:

$$W = F \cdot s$$

Der physikalische Begriff der Arbeit ergibt sich daraus, dass einem Körper, der durch eine Kraft bewegt wird, eine Energiemenge zugeführt wird, die gleichzeitig dem physikalischen System entzogen wird, das die Kraft hervorbringt (mechanischer Energieerhaltungssatz).

Das ist sehr spezifisch und lässt keinen Raum für Interpretationen, muss aber erst mal verstanden werden!

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

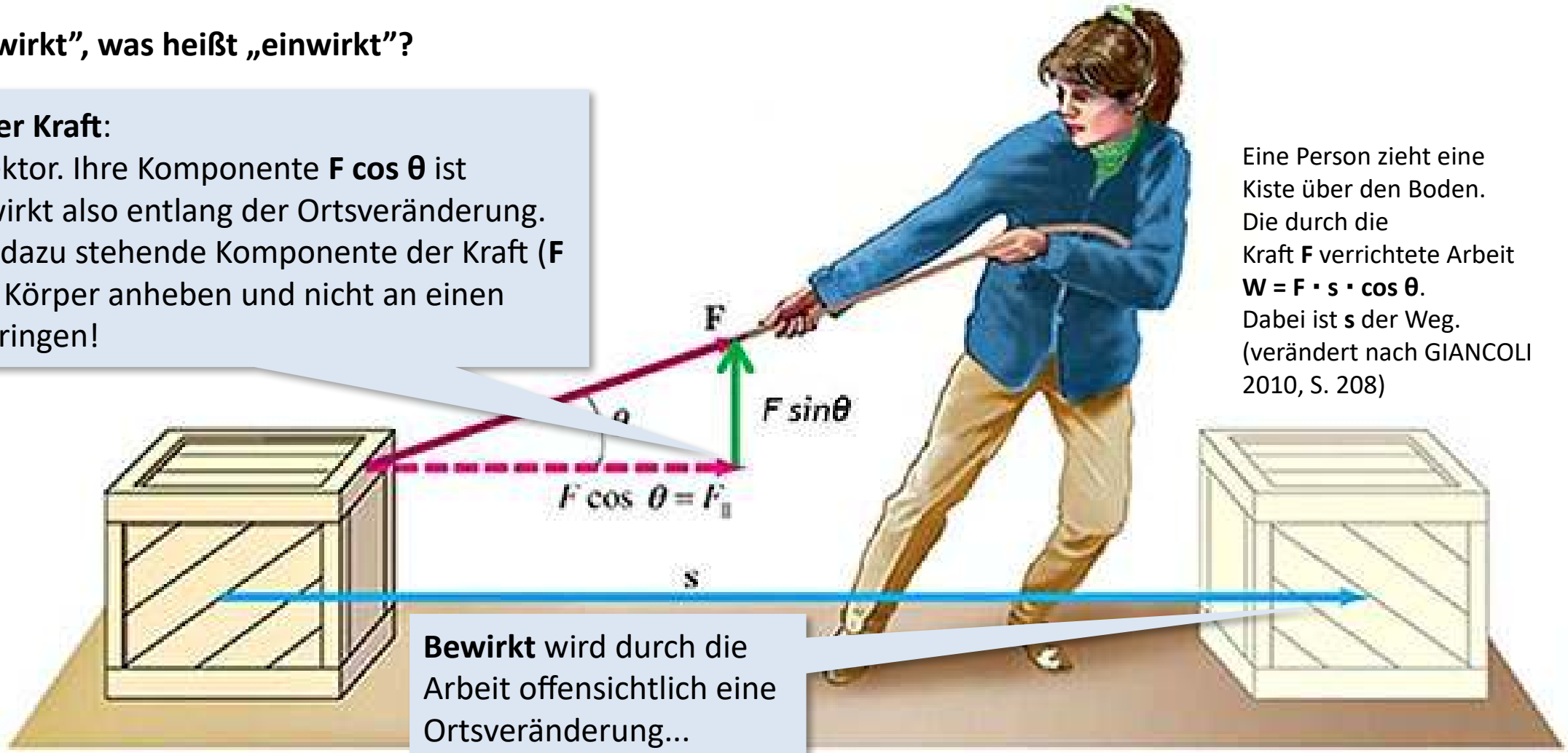


Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Was heißt „bewirkt”, was heißt „einwirkt”?

Einwirken einer Kraft:
Kraft ist ein Vektor. Ihre Komponente **F cos θ** ist parallel zu **s**, wirkt also entlang der Ortsveränderung. Die senkrecht dazu stehende Komponente der Kraft (**F sin θ**) will den Körper anheben und nicht an einen anderen Ort bringen!



Eine Person zieht eine Kiste über den Boden. Die durch die Kraft **F** verrichtete Arbeit **W = F · s · cos θ**. Dabei ist **s** der Weg. (verändert nach GIANCOLI 2010, S. 208)

Bewirkt wird durch die Arbeit offensichtlich eine Ortsveränderung...

Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

Arbeit ist also das Bewegen eines Körpers entlang einer Strecke.

Kraft hat eine Richtung und kann damit in Komponenten zerlegt werden!
Die verrichtete Arbeit ist damit:

$$W = F_p \cdot s \cdot \cos\Theta$$

Arbeit hat die Einheit **Joule = N · m**

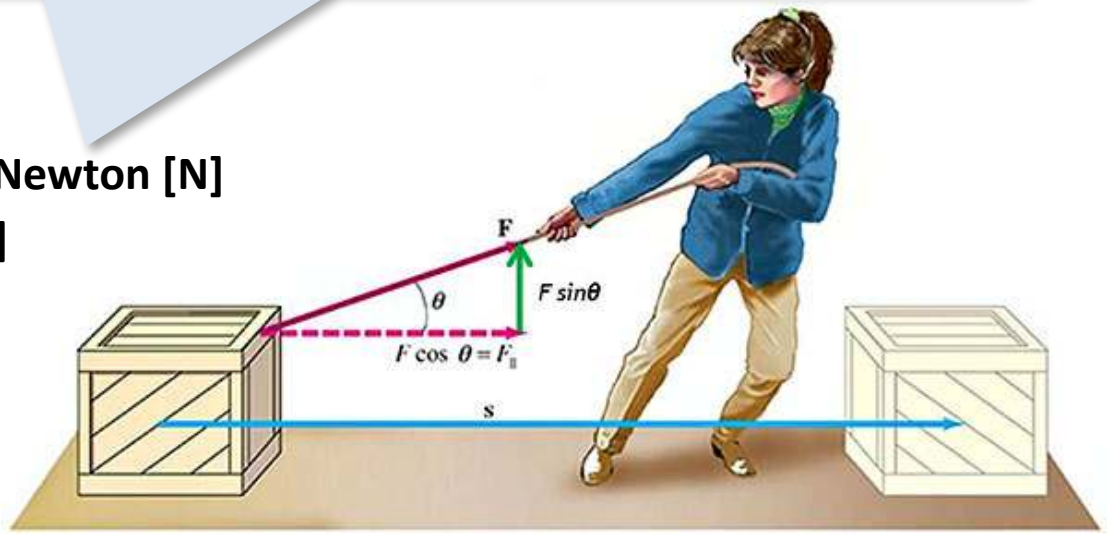
Wenn man einen Körper mit einer Kraft von 1 N anschiebt und ihn dadurch 1 m nach vorne bewegt, dann leistet man eine mechanische Arbeit von 1 Nm.

Das nennt man ein Skalarprodukt zweier Vektoren:

- F_p ist die Kraft der Person. Sie ist ein Vektor und hat die Einheit **Newton [N]**
- s ist die Strecke. Sie ist ein Vektor und hat die Einheit **Meter [m]**

Die verrichtete Arbeit ist ein Skalar, hat also keine Richtung mehr!

Der Körper hat damit an seinem neuen Ort vergessen, woher er kam!



Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Arbeit hat also die Einheit Joule.

Warum?

Einheiten:

Kraft = N

Weg = m

Arbeit = Kraft mal Weg

$\Downarrow$ $N = kg \cdot m/s^2$

Arbeit = $N \cdot m$

$\Downarrow$

Arbeit = $\left(kg \cdot \frac{m}{s^2}\right) \cdot m$

$\Downarrow$

Arbeit = $kg \cdot m^2/s^2$

$\Downarrow$

Arbeit = J $\quad kg \cdot \frac{m^2}{s^2} = J$

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Wer kann Arbeit verrichten?

- Ein in Bewegung befindlicher Körper kann an einem anderen Körper, mit dem er zusammenstößt, Arbeit verrichten: z.B. ein Hammer an einem Nagel oder eine Kanonenkugel an einer Mauer...

- Ein Motor an einem Auto

Was ist das Resultat?

Die bewegten Teile des Automotors üben eine Kraft auf die Reifen aus. Diese üben wiederum eine Kraft auf die Straße aus und bewirken, dass sich das Auto in Bewegung setzt, sich bewegt und eine Strecke zurücklegt. Dabei wird es immer schneller. Nach einer bestimmten Strecke ist eine bestimmte Arbeit geleistet worden und das Auto hat eine bestimmte Geschwindigkeit.

→ Die Arbeit ist weg, die Geschwindigkeit ist da!

Energie im Erdsystem

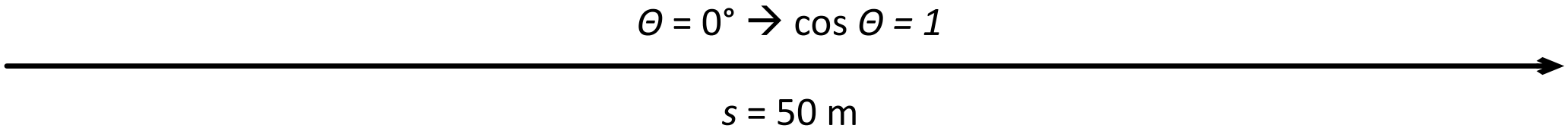
Kinetische und Potenzielle Energie

Beispiel:

Sie schieben einen beladenen Einkaufwagen mit einer Kraft von 30 N über eine Strecke von 50 m.

Wie viel Arbeit verrichten Sie?

$$W = F_p \cdot s \cdot \cos\Theta \quad \Rightarrow \quad W = 30\ N \cdot 50\ m \cdot 1 \quad \Rightarrow \quad W = 1500\ Nm = 1500\ J$$



Energie im Erdsystem

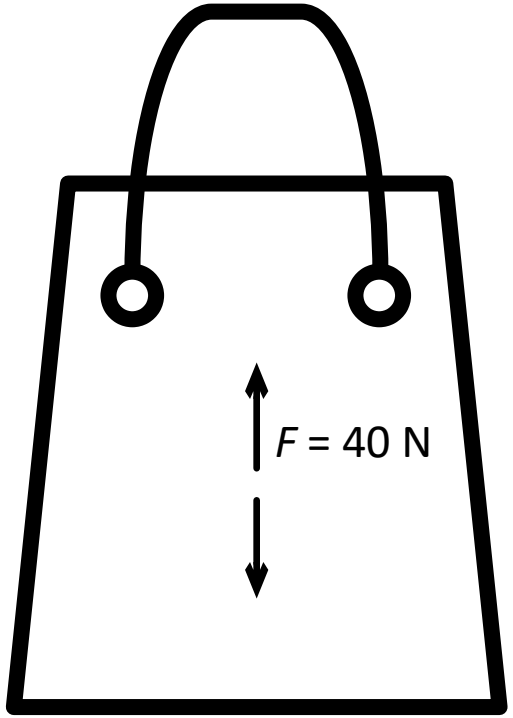
Kinetische und Potenzielle Energie

Beispiel:

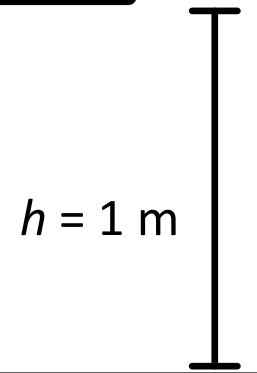
Sie halten nun eine Einkauftasche mit der Kraft F = 40 N in 1 m Höhe auf dem Arm.

Wie viel Arbeit verrichten Sie?

$$W = 40\ N \cdot 0\ m \quad \Rightarrow \quad W = 0\ J$$



→ **Es wird keine Arbeit verrichtet! Es wird zwar eine Kraft ausgeübt, aber der Weg = 0...**



Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie



Es kann also durchaus Kraft auf einen Körper ausgeübt werden, ohne dass Arbeit verrichtet wird.

Beispiel:

Jetzt tragen Sie die Tasche mit konstanter Geschwindigkeit 50 m weit.

Wie viel Arbeit verrichten Sie?

Die Kraft, mit der man die Tüte hält, ist nach oben gerichtet und nicht zur Seite: → $\Theta = 90°$ → $\cos \Theta = 0$

$$W = F \cdot 50\,m \cdot 0 \quad \Rightarrow \quad W = 0\,J$$

Wenn die Kraft senkrecht zur Bewegung verläuft, wird also keine Arbeit verrichtet!

Einschränkung: Beginnt man zu gehen oder bleibt man stehen, dann liegt eine horizontale Beschleunigung vor. Man übt folglich kurzzeitig eine horizontale Kraft aus und verrichtet somit Arbeit.

Energie im Erdsystem

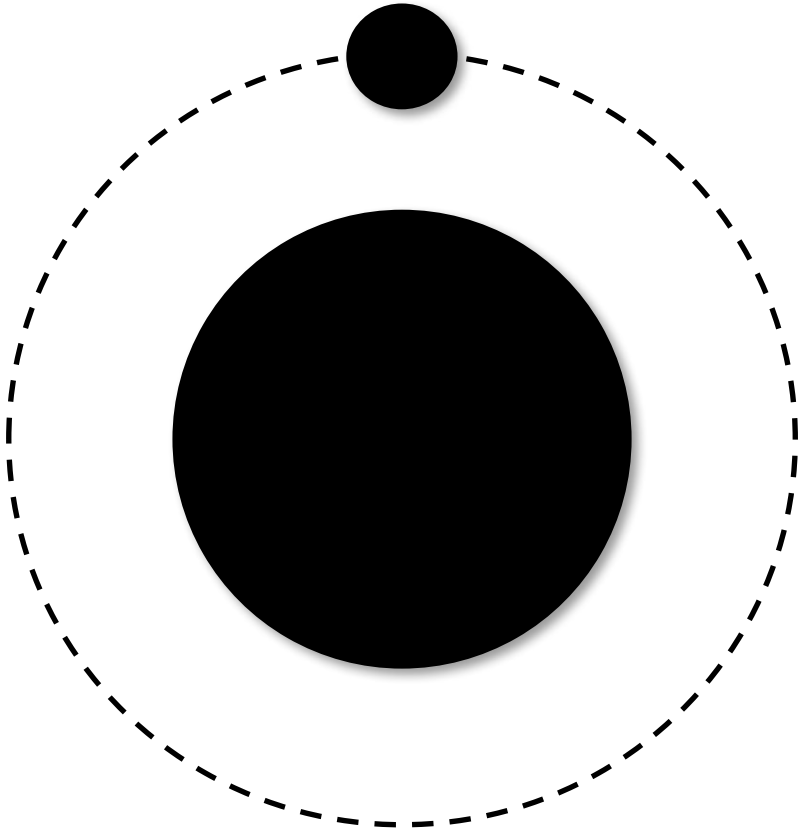
Kinetische und Potenzielle Energie

Beispiel:

Der Mond rotiert auf einer nahezu kreisförmigen Bahn um die Erde und wird durch die von der Erde ausgeübte Gravitationskraft auf dieser Bahn gehalten.

Verrichtet die Gravitation nun

a) eine positive
b) eine negative
c) gar keine Arbeit am Mond?



Die Antwort ist c! Die auf den Mond wirkende Gravitationskraft ist (als Zentripetalkraft) zur Erde hin gerichtet und wirkt nach innen entlang des Radius der Mondumlaufbahn. Der Weg des Mondes verläuft zu jeder Zeit entlang der Kreisbahn in Richtung seiner Geschwindigkeit und senkrecht zum Radius sowie senkrecht zur Gravitationskraft. Folglich beträgt der Winkel zwischen der Kraft *Fg* und dem momentanen Weg des Mondes 90°. Deshalb ist die durch die Gravitation verrichtete Arbeit = 0 (cos 90° = 0).

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Kinetische Energie = Energie der Translationsbewegung

- Ein in Bewegung befindlicher Körper hat die Fähigkeit Arbeit zu verrichten. Somit besitzt er Energie.
- Bewegungsenergie wird **kinetische Energie** genannt.
- Es ist letztendlich in Geschwindigkeit gespeicherte Arbeit.

Um eine quantitative Definition für die kinetische Energie zu bekommen, betrachten wir einen Massenpunkt mit der Masse ***m***, der sich geradlinig mit einer Geschwindigkeit ***v*** bewegt.

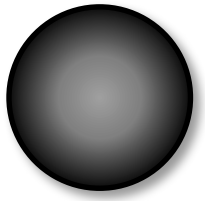
Die in der Geschwindigkeit gespeicherte Arbeit kann als kinetische Energie der Translationsbewegung definiert werden:

$$E_{kin} = {}^{1}/_{2} \cdot m \cdot v^2$$

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Translation = Ortsveränderung



Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Kinetische Energie = Energie der Translationsbewegung

$$E_{kin} = {}^{1}/_{2} \cdot m \cdot v^2$$

→ Ein Bus, der 10 mal so schwer ist wie ein Auto, hat bei gleicher Geschwindigkeit die 10-fache kinetische Energie gespeichert.

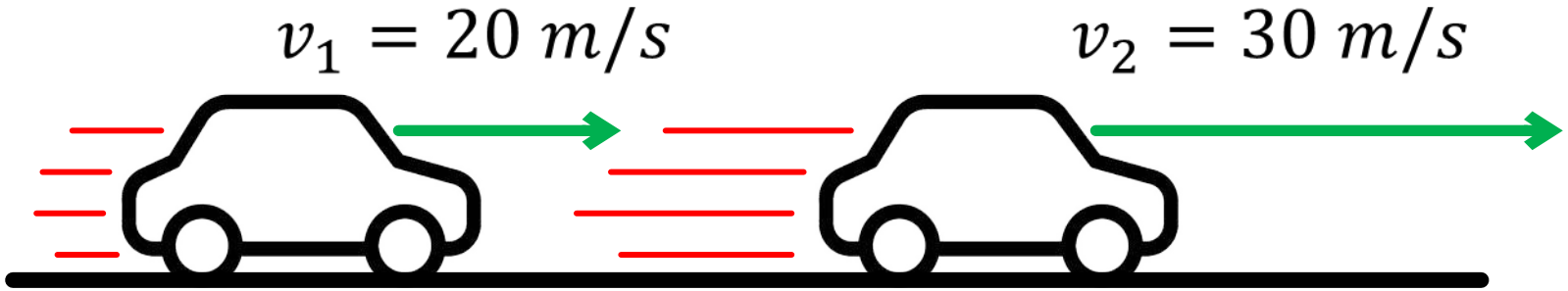
→ Ein Auto, das mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fährt, besitzt 4 mal so viel kinetische Energie wie ein Auto, das mit 50 km/h fährt.



Wird nun ein Körper beschleunigt, dann wird an ihm Arbeit verrichtet und diese verrichtete Arbeit ist gleich der Änderung seiner kinetischen Energie.

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie



Wie viel Arbeit ist erforderlich, um ein Auto mit einer Masse von 1000 kg von einer Geschwindigkeit von 20 m/s auf 30 m/s zu beschleunigen?

$$W_{net} = E_{kin\,2} - E_{kin\,1} \longrightarrow W_{net} = {}^1/_2 \cdot m \cdot v_2^2 - {}^1/_2 \cdot m \cdot v_1^2$$

$$\longrightarrow W_{net} = {}^1/_2 \cdot (1000\ kg) \cdot (30\,\frac{m}{s})^2 - {}^1/_2 \cdot (1000\ kg) \cdot (20\,\frac{m}{s})^2$$

$$\longrightarrow W_{net} = 250000\ \frac{kg \cdot m^2}{s^2} \longrightarrow W_{net} = 2.5 \cdot 10^5 J$$

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Wenn das Auto beschleunigt, wird an ihm eine Nettoarbeit verrichtet. Der Energieerhaltungssatz sagt nun:

„Wenn an einem Körper eine Netto-Arbeit verrichtet wird, dann nimmt seine kinetische Energie um diesen Betrag zu.“

- → Alles, was sich bewegt speichert kinetische Energie.
- → Die an einem Körper verrichtete Arbeit ist gleich der Änderung seiner kinetischen Energie.
- → Wird positive Nettoarbeit verrichtet (z.B. ein Körper mit einer bestimmten Masse wird beschleunigt), dann nimmt die kinetische Energie um genau diesen Betrag zu.
- → Wird negative Nettoarbeit verrichtet (z.B. ein Körper mit einer bestimmten Masse wird abgebremst), dann nimmt die kinetische Energie um genau diesen Betrag ab.

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Nicht nur Autos können kinetische Energie speichern!

- Luft (Wind)
- Wasser (Meeresströmungen)
- Schnee (Lawinen)



Alles, was sich bewegt, speichert kinetische Energie.
Sie entspricht der Arbeit, die an dem Körper verrichtet wurde, damit er sich bewegt!

Speichern nur sich bewegende Körper Energie?



Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Beispiel

Die aufgezogene Feder einer mechanischen Uhr hat ihre Energie dadurch erhalten, dass durch die Person, die sie aufgezogen hat, Arbeit an ihr verrichtet wurde. Wenn die Spannung nachlässt, übt die Feder eine Kraft aus und verrichtet Arbeit um die Zeiger zu bewegen.

Das gebräuchlichste Beispiel für **potentielle Energie** ist aber die potentielle Energie als Folge der Gravitation.

Ein Stein, der hoch in die Luft gehalten wird, verfügt aufgrund seines Ortes relativ zur Erde über potentielle Energie. Er besitzt die Fähigkeit Arbeit zu verrichten, wenn er losgelassen wird und auf Grund der Gravitationskraft auf den Boden fällt. Er verrichtet die Arbeit z.B. an einem Zaunpfahl, den man in den Boden treibt (oder an einem Fuß, auf den er fällt…).

Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

Potenzielle Energie

- Ist die Energie, die mit dem Ort oder der Anordnung eines Körpers verknüpft ist.
- Potenzielle Energie kann man nicht alleine haben, nur in Bezug auf eine Kraft, z.B. die Gravitationskraft.
- Ist gespeicherte Arbeit, z.B. gegen die Gravitationskraft.

„Ortsfaktor“ bzw. „Fallbeschleunigung“ bzw. „Schwerebeschleunigung“, im Falle der Erde auch „Erdbeschleunigung“: g = 9.81 m/s²

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot (y_2 - y_1)$$

y_2 = Höhe Zugspitze
y_1 = Höhe Garmisch

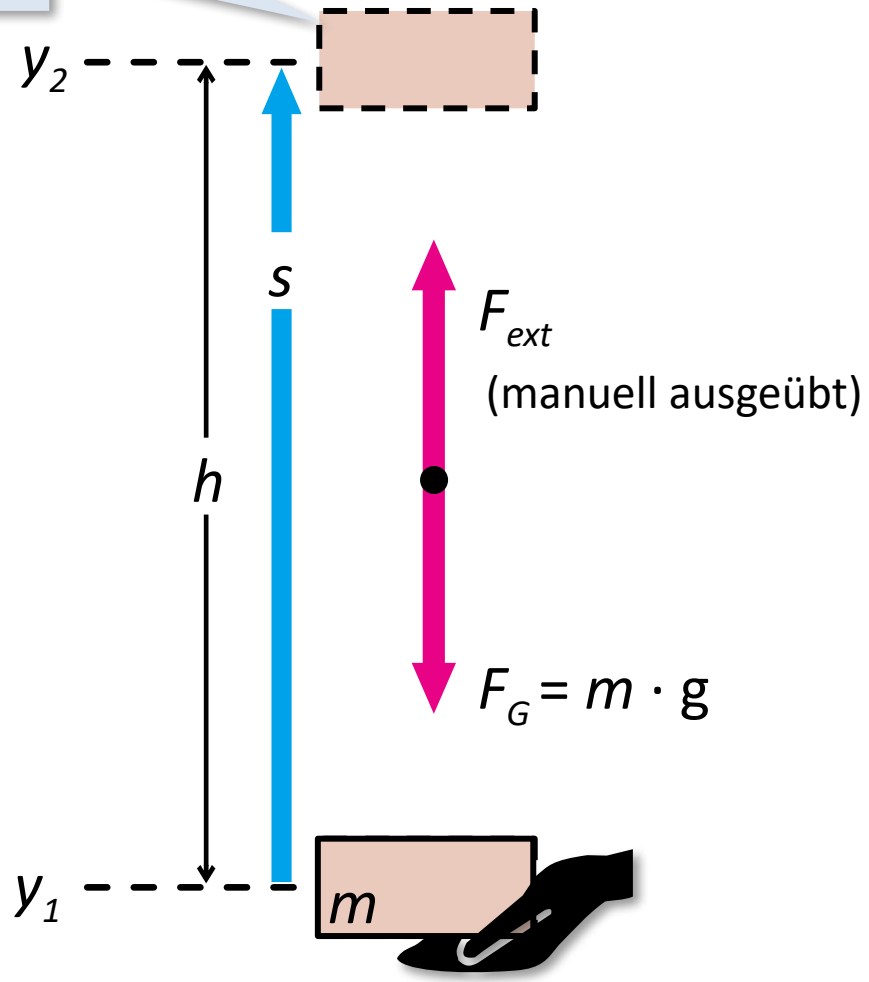
Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Die Änderung der potentiellen Energie entspricht dem (negativen) Wert der durch die Gravitation verrichteten Arbeit.
Die durch die Gravitation verrichtete Arbeit hängt nur von der Änderung der vertikalen Höhe ab.

Potenzielle Energie

- Wenn ich auf einen Berg steige, dann geht das schwer.
- Der Grund ist, dass die Gravitationskraft gegen meine Bewegungsrichtung wirkt.
- Ich verrichte deshalb, wenn ich auf den Berg steige, Arbeit an mir gegen die Schwerkraft.
- Die Arbeit wird in mir als potenzielle Energie gespeichert und ist fürs erste nicht spürbar.



Eine Person übt eine nach oben gerichtete Kraft $F_{ext} = m\ g$ aus, um einen Ziegelstein von y_1 nach y_2 hochzuheben (verändert nach GIANCOLI 2010, S. 237).

Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

Nicht nur ich selbst kann potenzielle Energie speichern!

- Regentropfen (in der Luft)
- Wasser (in einem Stausee)

Alles, was sich von einem tieferen zu einem höheren Punkt auf der Erde bewegen kann, speichert potenzielle Energie!



Energie im Erdsystem

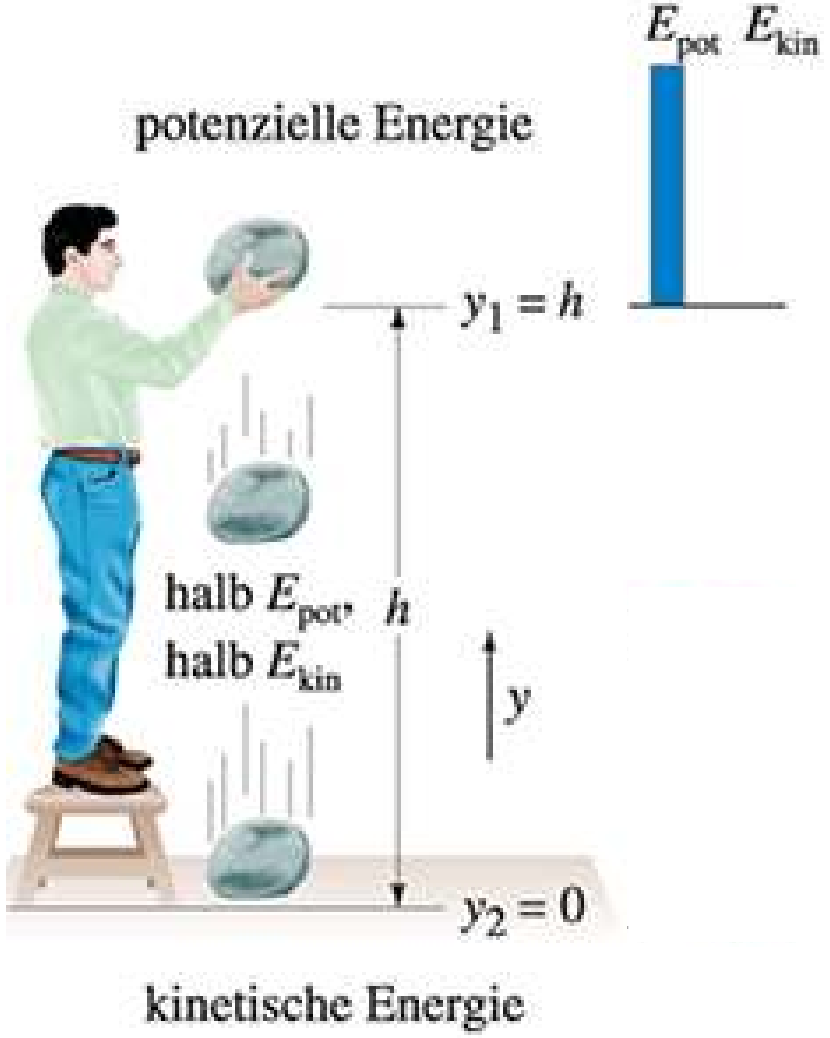
Kinetische und Potenzielle Energie

Erhaltung der mechanischen Energie

E_{pot} und E_{kin} bezeichnet man als **mechanische Energieformen**.

Die gesamte mechanische Energie nimmt während eines Prozesses weder zu noch ab.

$$E_{pot} + E_{kin} = const.$$

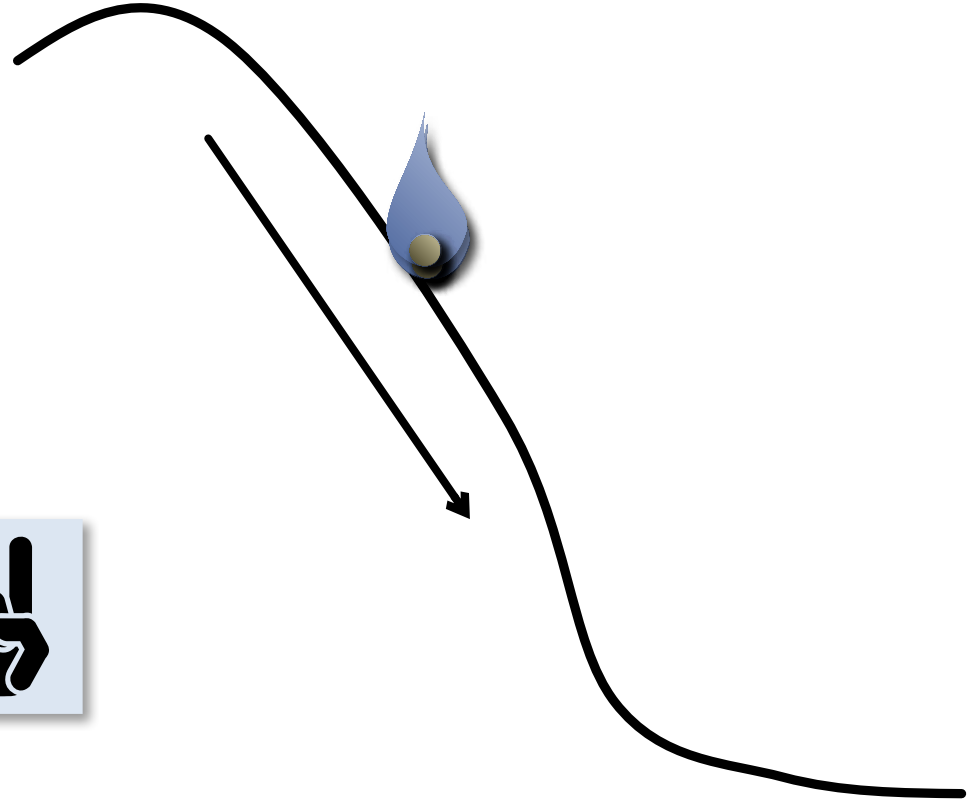


Während der Stein frei fällt, wandelt sich seine potenzielle Energie in kinetische Energie um. Beachten Sie die Balkendiagramme, die die potenzielle Energie E_{pot} und die kinetische Energie E_{kin} für die drei verschiedenen Positionen darstellen (GIANCOLI 2010, S. 243).

Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

Nicht nur ein Stein kann seine potenzielle Energie in kinetische Energie umwandeln!

- Ein Regentropfen (wenn der Regen fällt)
- Wasser (wenn es aus dem Stausee fließt)
- Ein Sportler, wenn er mit dem Flugdrachen von der Zugspitze fliegt
- Sie selbst beim Bungeespringen etc.



Alles, was sich von einem höheren zu einem tieferen Punkt auf der Erde bewegt, wandelt potenzielle in kinetische Energie um!

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Jeder Körper besitzt also das **Potential**, Arbeit zu verrichten, selbst wenn er im Moment keine Arbeit verrichtet.

Die Energie wird für eine spätere Verwendung „gespeichert“.

Beim Fallenlassen eines Steins wird also potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt.

Dabei bleibt die Summe beider Energien konstant:

$$E = E_{pot} + E_{kin}$$

$$E = {}^{1}/_{2} \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot (y_2 - y_1)$$

$$E_{pot} + E_{kin} = const.$$

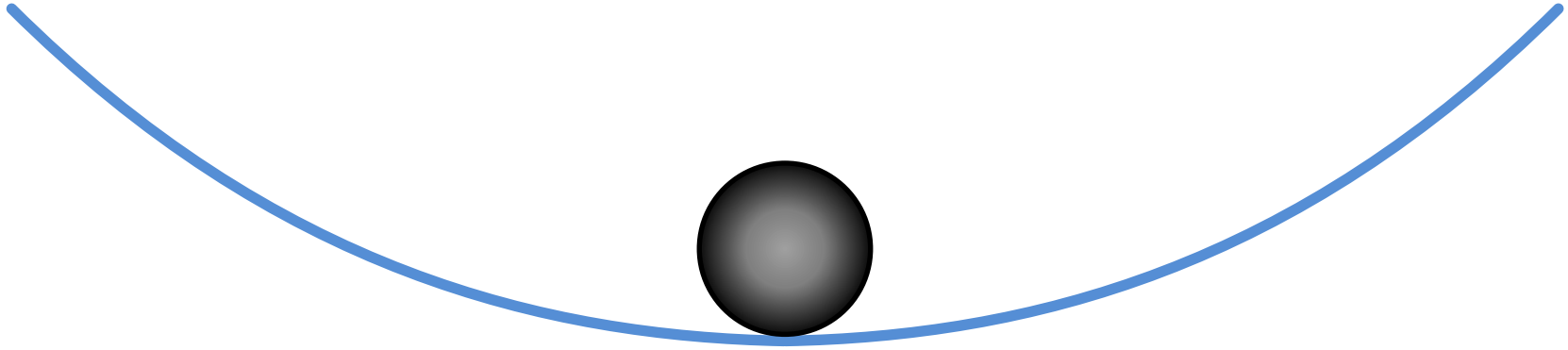
Konservative Kräfte sind in der Physik Kräfte, die längs eines in sich geschlossenen Weges keinerlei Arbeit verrichten. Jede an einer Stelle des Weges aufgewendete Energiemenge wird an irgendeiner anderen Stelle wieder zurückgewonnen und umgekehrt, d.h. alle Energie eines Probekörpers bleibt am Ende erhalten, die Energie wird **„konserviert“**.

Der Energieerhaltungssatz für konservative Kräfte besagt, dass in einem abgeschlossenen, reibungsfreien System die Summe aller Energien immer gleich bleibt.

Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

So ganz stimmt das aber nicht!

Irgendwann bleibt z.B. jede Achterbahn stehen, wenn man sie nicht weiter antreibt. Und zwar am niedrigsten Punkt.



Beim Rollen wirken Reibungskräfte. Sie wandeln kinetische Energie in Wärmeenergie um! Wagen und Bahn erwärmen sich und die kinetische Energie wird weniger. Damit gilt:

$$E_{pot} + E_{kin} + E_w = const.$$

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

- Der Energieerhaltungssatz drückt die Erfahrungstatsache aus, dass Energie eine Erhaltungsgröße ist.
- Die Gesamtenergie eines geschlossenen Systems ändert sich nicht mit der Zeit.
- Energie kann zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden, beispielsweise von Bewegungsenergie in Wärmeenergie.
- Energie kann auch aus einem System oder in ein System transportiert werden.
- Es ist jedoch nicht möglich, Energie zu erzeugen oder zu vernichten.



Die Energieerhaltung gilt als wichtiges Prinzip aller Naturwissenschaften!

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Was geschieht in einem Fluss?

Das Wasser in einem Speichersee verfügt über Lageenergie, genauso wie das Gletscherwasser, das ihn speist:

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$



Energie im Erdsystem
Kinetische und Potenzielle Energie

Was geschieht in einem Fluss?

Von dort fließt das Wasser in einen Fluss

→ aus der potentiellen Energie wird kinetische Energie:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

E_{kin} = Kinetische Energie [J]
m = Masse [kg]
v = Geschwindigkeit [m/s]



Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Was geschieht in einem Fluss?

Mit der kinetischen Energie kann dann, z.B. in einem Kraftwerk, elektrischer Strom erzeugt werden.



Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Was geschieht in einem Fluss?

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Um die kinetische Energie des Wassers berechnen zu können, benötigt man die Geschwindigkeit des Wassers.

Die mittlere Fließgeschwindigkeit (in m/s) kann z.B. mit der Formel nach Manning abgeschätzt werden.

Dabei handelt es sich um eine Gleichung, die sich in der wasserbaulichen Praxis bewährt hat.

Sie gilt allerdings nur für gleichförmigen stationären (d.h. zeitlich konstanten) Abfluss:

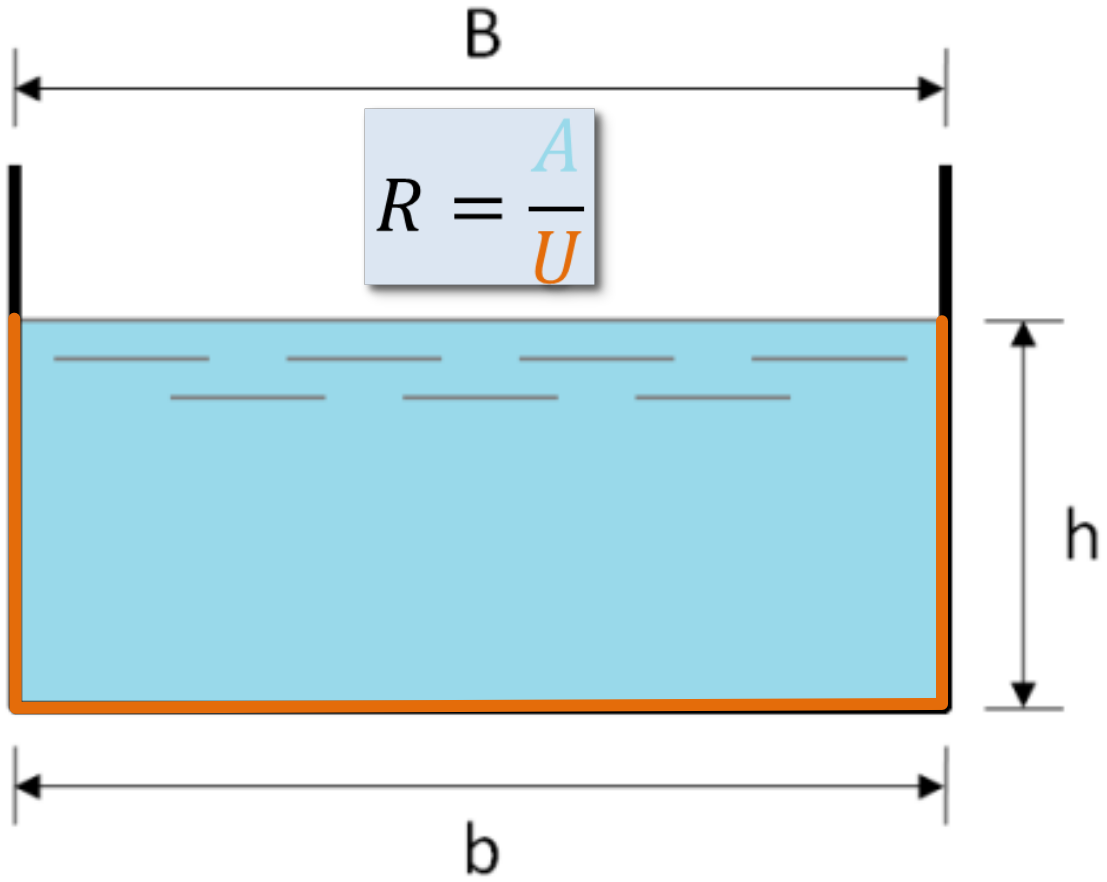
$$\boldsymbol{v = \frac{R^{\frac{2}{3}} \cdot I^{\frac{1}{2}}}{n}}$$

$\boldsymbol{v}$ = Gemittelte Fließgeschwindigkeit [m/s]
R = Hydraulischer Radius [m]
I = Energieliniengefälle [m/m]
n = Manning-Koeffizient [$1/(m^{1/3}/s)$]

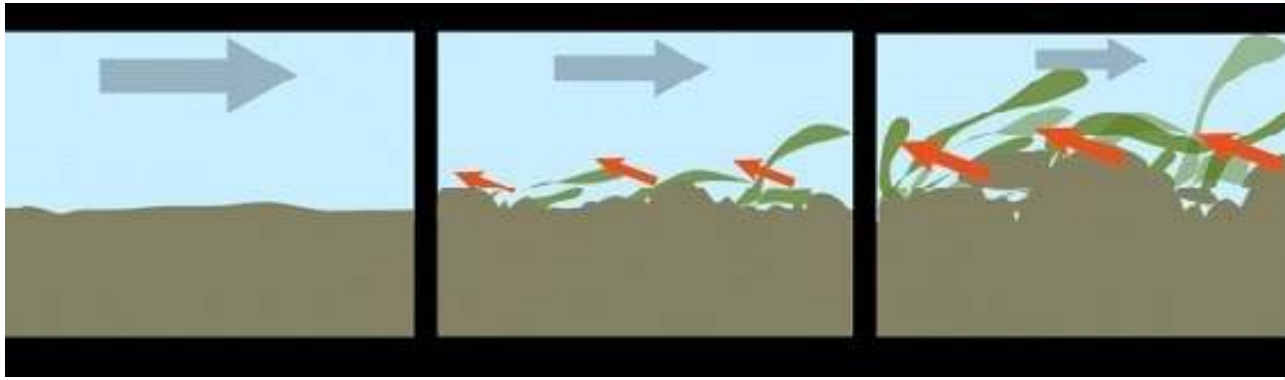
Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Der hydraulische Radius *R* beschreibt das Verhältnis von Strömungsquerschnitt (*A*) zu benetztem Umfang (*U*):



Der Rauhigkeitskoeffizient *n* nach Manning bzw. nach Manning und Strickler beschreibt den Einfluss der Rauhigkeitsänderung auf die Fließgeschwindigkeit:



$$v = \frac{R^{\frac{2}{3}} \cdot I^{\frac{1}{2}}}{n}$$

Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Welche Aussagen kann man nun aus der Manning-Gleichung ableiten?

- Je größer der hydraulische Umfang, desto höher ist die Fließgeschwindigkeit.
- Je steiler das Gefälle, desto größer die Fließgeschwindigkeit.
- Je rauer der Untergrund, desto kleiner die Fließgeschwindigkeit.

Berechnungen dazu machen Sie in der Übung!



Energie im Erdsystem

Kinetische und Potenzielle Energie

Take-Away-Messages zu diesem Kapitel:

- Energie und Arbeit sind physikalische Größen.
- Sie sind eng miteinander verbunden.
- Arbeit wird an einem Körper verrichtet = Das Bewegen eines Körpers entlang einer Strecke.
- Mechanische Energieformen:
  - Potentielle Energie = Lageenergie; dazu ist eine Kraft (Gravitationskraft) notwendig.
  - Kinetische Energie: hat jeder in Bewegung befindliche Körper. Dabei spielt die Geschwindigkeit des Körpers die entscheidende Rolle.
- Der Energieerhaltungssatz der mechanischen Energie gilt nur in einem geschlossenen, reibungsfreien System.
- Ist das nicht gegeben, wird mechanische Energie durch Reibung v.a. in Wärmeenergie umgewandelt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

l e h n e r t . l u @ l m u . d e
w w w . g e o . l m u . d e